

HTML



CSS



Introducción a HTML y CSS

Laboratorio de Programación

Ing. Rasjido Jose

UNPA - UACO

AGENDA

- ✓ **Introducción HTML**
- ✓ Encabezado de un documento
- ✓ Cuerpo de un documento
- ✓ Atributos globales
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Bibliografía

Introducción a HTML

Básicamente los documentos HTML contienen textos **organizados y estructurados** por medio de **elementos**.

Cada elemento se denota por medio de una etiqueta, la cual debe respetar el siguiente formato:

<elemento> ... </elemento>

Introducción a HTML

➤ El elemento raíz `<html>`

La etiqueta `<html>` es el elemento padre, del cual descienden todos los demás elementos del documento.

Sus etiquetas de inicio y cierre delimitan el inicio y fin del documento HTML.

```
<html>
```

```
... documento html ...
```

```
</html>
```

Introducción a HTML

➤ El elemento raíz `<html>`

Es recomendable utilizar el atributo global `lang` en el elemento raíz, para indicar cual es el idioma del documento.

```
<html lang="es">
```

```
... documento html ...
```

```
</html>
```

Introducción a HTML

➤ Comentarios

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
  <head>  
    <!-- Encabezado del documento -->  
  </head>  
  <body>  
    <!-- Cuerpo del documento -->  
  </body>  
</html>
```

```
<!-- comentario -->
```

AGENDA

- ✓ Introducción HTML
- ✓ **Encabezado de un documento**
- ✓ Cuerpo de un documento
- ✓ Atributos globales
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Bibliografía

Encabezado de un documento

➤ El elemento `<head>`

Delimita la cabecera declarativa del documento, agrupando un conjunto de metadatos con el fin de describir información sobre el documento.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
  <head>  
    <!-- Cabecera declarativa del documento -->  
  </head>  
</html>
```


Encabezado de un documento

➤ Metadatos dentro de `<head>`

Los elementos definidos en esta categoría son:

- > `title`
- > `base`
- > `link`
- > `meta`
- > `style`
- > `script`

```
<head>  
  <title></title>  
  <base/>  
  <link/>  
  <style></style>  
  <script></script>  
</head>
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<title>`

Representa el título o nombre del documento. Es un elemento único en el documento.

```
<head>
```

```
    <title>Título del documento HTML</title>
```

```
</head>
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<base>`

Especifica la URL base del documento, y es una referencia para el seguimiento de los hipervínculos del documento.

La URL base se especifica en el atributo `href`.

```
<head>
```

```
  <title>Título del documento HTML</title>
```

```
  <base href="http://www.miweb.com.ar/" />
```

```
</head>
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<link>`

Permite enlazar el documento HTML con otros recursos.

Sus atributos son:

- > **href**. Especifica el destino del enlace.
- > **rel**. Especifica el tipo de enlace.
- > **type**. Especifica el MIME-type del recurso enlazado. Opcional.
- > **title**. Brinda una descripción del propósito del enlace. Opcional.

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<link>` – El atributo `rel`

El tipo del enlace esta dado por un valor compuesto por palabras claves separadas con un espacio en blanco. Palabras claves:

- > `alternate`. Indica una representación alterna del documento.
- > `author`. Indica un enlace al autor del actual documento.
- > `icon`. Define un recurso (auditivo / visual) para representar la página.

Encabezado de un documento

- > **license**. Indica que el contenido del documento está protegido por los derechos de autor descritos por la referencia.
- > **stylesheet**. Importa una hoja de estilo.

```
<link rel="author license" href="/about">
```

Mas información sobre los tipos de enlaces:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Link_types

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<link>` – El atributo `type`

Especifica el MIME-Type del recurso enlazado. Ejemplos:

- > text/plain
- > text/html
- > image/jpeg

Mas información sobre los tipos MIME:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types

Encabezado de un documento

Ejemplos:

```
<link rel="author" href="www.joserasjido.com.ar" type="text/html"
title="Autor de la página Web"/>
```

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css"
title="Estilo genérico" />
```

```
<link rel="icon" href="network.png" type="image/png"
sizes="16x16" title="Icono del documento"/>
```


Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>`

Representa metadatos que no pueden ser expresados usando los elementos `title`, `base`, `link`, `style` y `script`.

Este elemento tiene asociado cuatro atributos:

- > `name`. Nombre del metadato.
- > `content`. Valor del elemento definido en `name` y en `http-equiv`.
- > `http-equiv`. Directiva pragma.
- > `charset`. Codificación de caracteres.

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>` – El atributo `name`

- > `application-name`. Nombre de la Aplicación Web, de la cual es parte el documento. Se puede repetir para diferentes lenguajes.

```
<meta name="application-name" content="Mi Aplicación" lang="es" />
```

- > `author`. Hace referencia al autor del documento.

```
<meta name="author" content="Rasjido Jose" />
```

- > `description`. Descripción de la página.

```
<meta name="description" content="Página de la UNPA UACO" />
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>` – El atributo `name`

- > **generator**. Identifica el software utilizado para generar el documento.

```
<meta name="generator" content="Joomla" />
```

- > **keywords**. Valores claves relevantes para describir la página. Deben estar separados por comas.

```
<meta name="keywords" content="turismo, playa, vacaciones, caleta  
olivia, gorosito, lobos marinos" />
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>` – El atributo `http-equiv`

Define directivas que afectan el comportamiento de los navegadores con respecto al tratamiento del documento. Algunos valores definidos para este atributo son:

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>` – El atributo `http-equiv`

> `content-type`. Codificación de caracteres.

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

> `refresh`. Redirección temporizada.

```
<meta http-equiv="refresh" content="3" />
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="3; URL=page4.html" />
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<meta>` – El atributo `charset`

Define la codificación de caracteres para el documento actual. Se debe incluir al principio de la sección `<head>`.

```
<meta charset="UTF-8" />
```

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<style>`

Permite embeber información de estilos en los documentos Web. Atributos:

- > **type**. Tipo de recurso embebido. Debe ser un *Mime Type* válido.
- > **media**. Indica a que medio o dispositivos aplican los estilos. Por defecto el valor es **all**. Otros valores: **screen**, **print**, etc.

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<script>`

Permite incluir *scripts* dinámicos y bloques de datos en los documentos.

Atributos:

- > **type**. Permite personalizar el tipo de *script* representado.
- > **src**. Especifica la URL del recurso externo a usar.
- > **charset**. Codificación de caracteres del *script* externo.

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<script>` - Atributos `defer` y `async`

Son atributos booleanos que indican como debería ser ejecutado el *script*.

- > `async`. Ejecuta el *script* en paralelo.
- > `defer`. Aplaza la ejecución del *script*.

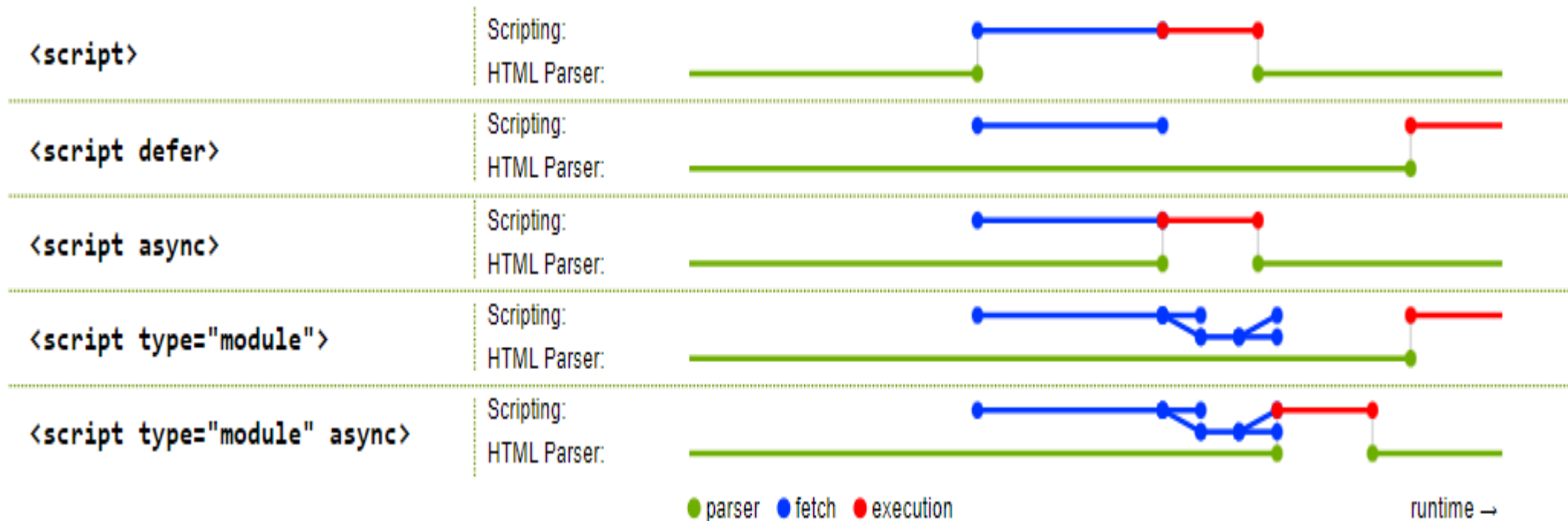
Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<script>` - Atributos **defer** y **async**

- > **async**. El script es descargado en paralelo para ser analizado y evaluado cuando esté disponible.
- > **defer**. El script es descargado en paralelo y evaluado cuando se finaliza de analizar la página.
- > **type="module"**. El script a cargar es un javascript modular que puede tener dependencias. No se ve afectado por *defer*, pero si por *async*.

Encabezado de un documento

➤ Metadatos – El elemento `<script>` - Atributos **defer** y **async**



AGENDA

- ✓ Introducción HTML
- ✓ Encabezado de un documento
- ✓ **Cuerpo de un documento**
- ✓ Atributos globales
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Bibliografía

Cuerpo de un documento

➤ El elemento `<body>`

Representa el contenido del documento y no se puede repetir.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head> ... </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- Cuerpo y contenido del documento -->
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento

HTML5 provee elementos semánticos que permiten estructurar y diferenciar las distintas secciones que componen un sitio Web:

- > `<article>`
- > `<section>`
- > `<nav>`
- > `<aside>`
- > `<header>`
- > `<footer>`
- > Elementos `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>` y `<h6>`

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<article>`

- Representa un contenido completo. Consiste en una composición completa en un documento, página, aplicación o sitio Web.
- Puede ser un artículo de una revista, diario, reporte científico técnico, blog, publicación en una red social, etc.
- Se pueden anidar, siempre que los artículos descendientes tengan relación entre ellos y el principal. Por ej. un artículo de un blog que permite comentarios.

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<section>`

- Se utiliza para dividir un documento (o artículos) en diferentes áreas o secciones. Representa una sección genérica.
- Define un agrupamiento temático de contenido.
- Cada sección debería ser identificada incluyendo encabezados (elementos `h1-h6`), como hijos del elemento `section`.
- Ejemplos: capítulos o secciones enumeradas de un libro, pestañas de páginas tabuladas, etc.

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<nav>`

- Representa una sección de una página que enlaza a otras páginas o partes dentro de la misma.
- Es una sección con enlaces de navegación. Por ej. el menú principal del sitio o aplicación Web.
- También es común para los pies de página (`<footer>`), para contener una lista de enlaces como: términos de uso, volver a la página principal, derechos de autor, redes sociales, etc.

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<aside>`

- Representa una sección de la página con contenido relacionado a la temática del sitio, pero independiente de su contexto.
- Puede utilizarse para: elementos publicitarios, barras laterales, grupos de elementos de navegación y cualquier otro contenido que se considere separado del contenido principal de la página.

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<header>`

- Representa un contenido introductorio para su ancestro más cercano (`<main>`, `<section>`, `<article>`, `<body>`, etc).
- Generalmente, suele contener un encabezado entre `<h1>` y `<h6>`.
- Puede ser usado para envolver: una tabla de contenidos, un formulario de búsqueda, logos relevantes, etc.

Cuerpo de un documento

➤ Secciones de un documento - `<footer>`

- Representa un pie de página para su ancestro más cercano.
- Puede contener: información acerca del autor del contenido, enlaces relacionados, derechos de autor, apéndices, índices, etc.
- No necesariamente deben aparecer al final de una sección.

`<body>`

`<footer><a href="..">Volver al inicio...</a></footer>`

`...`

`<footer><a href="..">Volver al inicio...</a></footer>`

Cuerpo de un documento

➤ Los elementos `<h1>` `<h2>` `<h3>` `<h4>` `<h5>` `<h6>`

- Representan los encabezados de sus respectivas secciones.
- Tienen una jerarquía, la cual es dada por el número en su nombre. `<h1>` es el de mayor jerarquía.
- Dentro de una misma sección se recomienda respetar las jerarquías de los encabezados. Por ej. que no exista un `<h3>` antes de un `<h2>`.

Cuerpo de un documento

➤ Estructura semántica de una página - Ejemplo



Cuerpo de un documento

➤ Estructura semántica de una página - Ejemplo

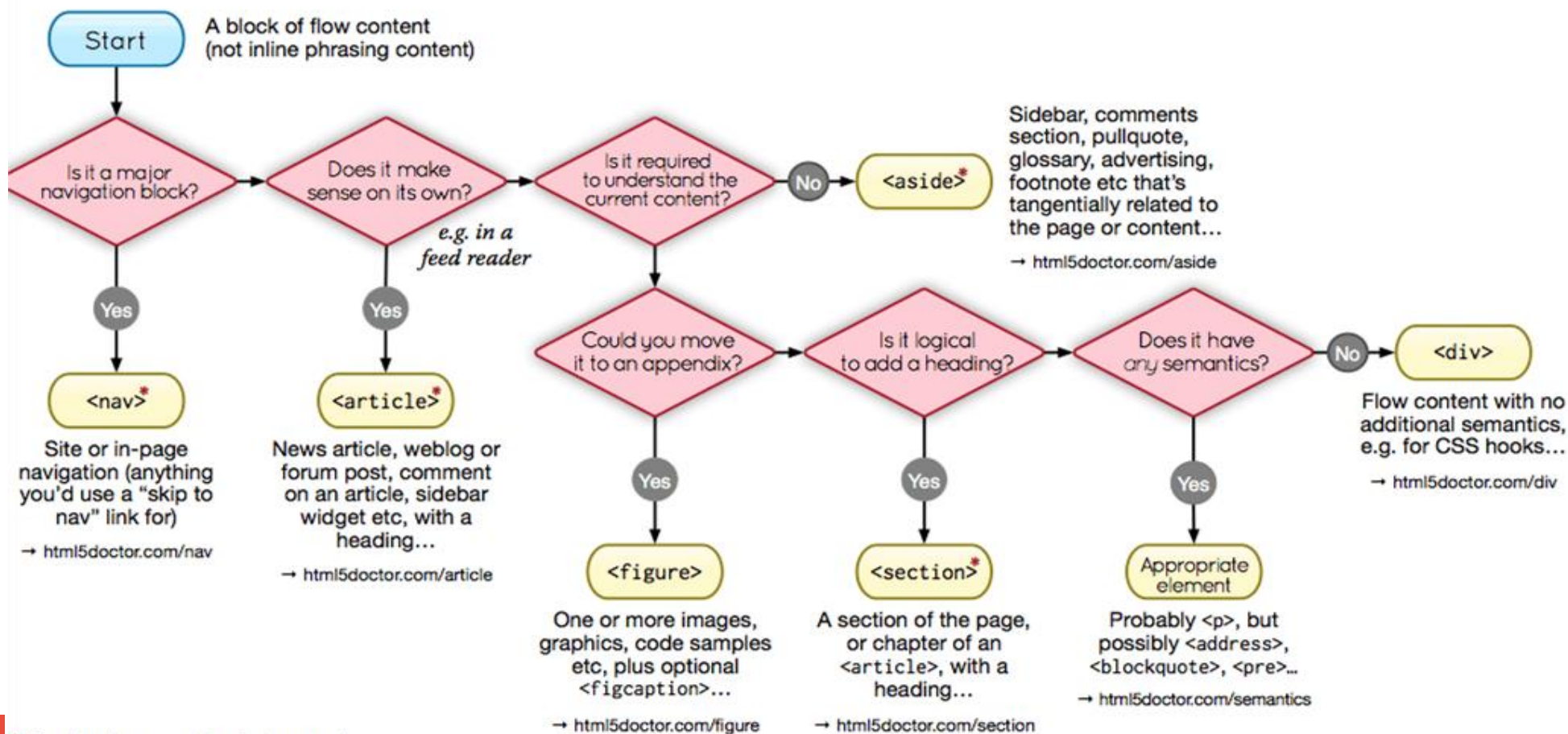


Cuerpo de un documento



HTML5 Element Flowchart Sectioning content elements and friends

By @riddle & @boblet
www.html5doctor.com



Cuerpo de un documento

➤ Contenedor genérico - el elemento `<div>`

- No proporciona un significado semántico. Permite agrupar elementos.
- Se pueden utilizar los atributos como `class`, `lang` y `title` para dar un sentido semántico al contenido.

AGENDA

- ✓ Introducción HTML
- ✓ Encabezado de un documento
- ✓ Cuerpo de un documento
- ✓ **Atributos globales**
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Bibliografía

Atributos globales

Los atributos globales son atributos comunes a todos los elementos HTML; se pueden usar en todos los elementos, aunque es posible que no tengan ningún efecto en algunos elementos.

A continuación, se muestran algunos:

Atributos globales

- > **accesskey**. Es usado por los navegadores como una guía para crear atajos de teclado, que activen o seleccionen un elemento.

```
<nav>  
  <a title="Inicio" accesskey="A" href="inicio.html">Inicio</a>  
  <a title="Servicios" accesskey="B" href="servicios.html">Servicios</a>  
  <a title="Contacto" accesskey="C" href="contacto.html">Contacto</a>  
</nav>
```

- > Dependiendo del navegador, será necesario activar esta función mediante alguna tecla especial (<alt>)

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Global_attributes/accesskey

Atributos globales

- > **id**. Especifica un identificador único para el elemento. Su valor no puede repetirse dentro del documento.
- > **class**. Especifica el conjunto de clases a las cuales pertenece el elemento.
- > **hidden**. Es un atributo booleano que indica que el elemento todavía no está , o ya no es relevante.

Atributos globales

- > **title**. Representa información de aviso para el elemento (título o descripción).
- > **lang**. Especifica el lenguaje primario, para el contenido del elemento y sus atributos que contengan texto (ej. **title**). Su valor debe ser una etiqueta de lenguaje válida (BCP47).
- > **style**. Permite personalizar un elemento, con estilos CSS.

Atributos globales

- > **tabindex**. Indica que el elemento puede ser elegible, además de indicar cual será el siguiente elemento en recibir el *focus*. Su valor debe ser un entero válido. Se recomienda valores positivos consecutivos para explicitar el orden de los elementos.
- > **translate**. Indica si el texto contenido en el elemento y sus atributos deben ser traducido o no por los motores de búsqueda cuando localicen la página. Puede asumir los valores **yes** o **no**.
- > **draggable**. Especifica si elemento es arrastrable o no. Puede asumir los valores **true**, **false** o **auto**.

AGENDA

- ✓ Introducción HTML
- ✓ Encabezado de un documento
- ✓ Cuerpo de un documento
- ✓ Atributos globales
- ✓ **Introducción a CSS**
- ✓ Bibliografía

Introducción a CSS

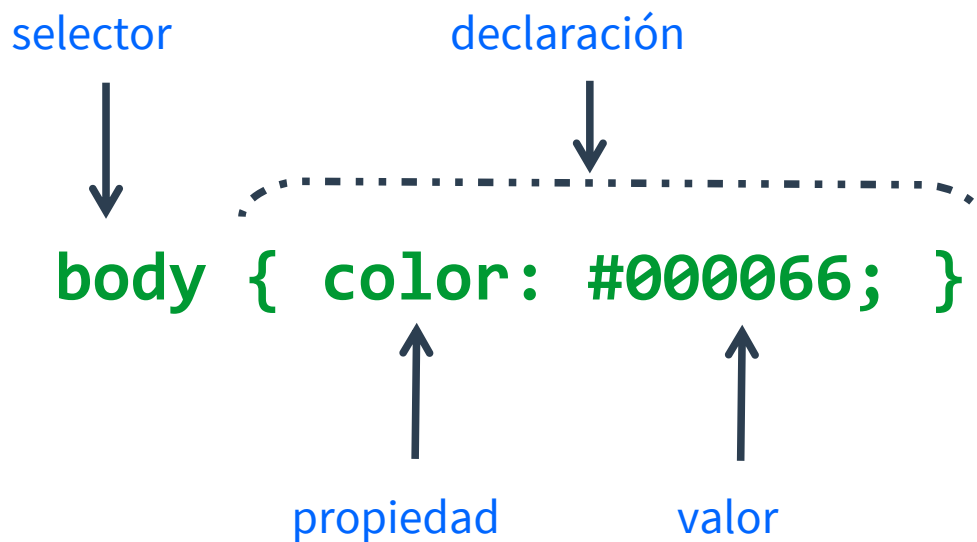
Las hojas de estilos en cascada son un conjunto de sentencias que especifican la **presentación** de un documento.

Es un lenguaje que describe como deben ser renderizados los documentos HTML y XML en la pantalla, en el papel y en otros medios.

Introducción a CSS

➤ Formato de las instrucciones de estilos

Toda instrucción de estilo consta de dos partes:



Introducción a CSS

➤ Convenciones de escritura y buenas prácticas

- CSS y HTML no hacen distinción entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de elementos y atributos, pero si en los valores de los atributos.
- Ejemplo: `class="textocentrado"` y `class="TextoCentrado"` son dos clases distintas.
- Los nombres de los elementos y selectores deben escribirse en minúsculas.

Introducción a CSS

- Los nombres de los atributos en HTML y CSS deben escribirse en minúsculas.
- Los nombres de selectores, identificadores y clases, pueden contener letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guión (-), pero deben empezar siempre con una letra.
- Los valores de los atributos en HTML deben escribirse entre comillas dobles “”.

Introducción a CSS

- Los valores de los atributos en CSS deben escribirse sin comillas.
- Solo cuando un valor contenga un carácter en blanco, se deberán utilizar comillas en la aplicación de estilo en CSS.

```
h1 { font-family: 'Times New Roman', serif; }
```

- Se aconseja no utilizar los guiones de subrayado (_), ya que estos no están incluidos en las primeras versiones de CSS.

Introducción a CSS

➤ Comentarios

- Los comentarios en CSS tienen una sintaxis basada en el lenguaje de programación C.
- Se introducen con `/*` y concluyen con la misma serie de caracteres pero invertidos `*/`

Ejemplo:

```
/* Esto es un comentario en CSS */
```

Introducción a CSS

➤ Vinculación con los documentos HTML

Existen tres formas de vincular hojas de estilos en documentos HTML:

- 1) A través de instrucciones de estilo directamente en la etiqueta HTML (*inline*).
- 2) A través de instrucciones de estilo en la cabecera del documento (*embedded*).
- 3) A través de hojas de estilos vinculadas (*extern*).

Introducción a CSS

1) Instrucciones de estilos en la etiqueta HTML

La instrucción se escribe dentro de la etiqueta HTML.

```
<h1 style="color: #000033;">Título Azul</h1>
```

De esta forma la instrucción solo sirve para esta instancia `<h1>`. En el resto de las instancias `<h1>` será necesario escribirla de nuevo.

Introducción a CSS

2) Instrucciones de estilos en la cabecera

Para incorporar instrucciones de estilo en el área de cabecera `<head>`, se hace uso del elemento `<style>`. Ejemplo:

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    h1 {color: #000033;}  
  </style>  
</head>
```

De esta forma se deben introducir los estilos en cada documento que se necesite.

Introducción a CSS

3) Hojas de Estilos Externas

Se define un conjunto de instrucciones en un archivo externo, luego, se lo referencia en cada documento HTML en el que se necesite aplicar esas instrucciones.

La referencia al archivo CSS sería:

```
<head>
```

```
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
```

```
</head>
```

Introducción a CSS

➤ Selectores

- Los selectores son patrones que coinciden con los elementos de un árbol, ya sea de un documento HTML o un XML.
- Permiten vincular las instrucciones de estilos con uno o varios elementos a los que hay que dar formato, dentro de la página.

Ejemplo:

```
h1 {  
    ... atributos y valores ...  
}
```

Introducción a CSS

➤ Grupo de selectores

Una lista de selectores separados por comas representa la unión de todos los elementos seleccionados por cada uno de los selectores individuales de la lista. Ejemplo:

```
h1 {font-family: sans-serif}
```

```
h2 {font-family: sans-serif}
```

```
h3 {font-family: sans-serif}
```

Es equivalente a:

```
h1, h2, h3 {font-family: sans-serif}
```

Introducción a CSS

➤ Tipos de selectores simples

- **De tipo.** Seleccionan los elementos por su **tipo**.

```
h1{  
    color:  
    #666;  
}
```

Introducción a CSS

- **De atributos.** Seleccionan aquellos elementos que cumplen con ciertos atributos.
 - > **[att]** Elementos con el atributo **att**, sin importar su valor.
 - > **[att=val]** Elementos con el atributo **att** con el valor igual a **val**.
 - > **[att~=val]** Elementos con el atributo **att**, en donde **val** coincide con uno de los varios valores del atributo.
 - > **[att|=val]** Elementos con el atributo **att**, cuyo valores son iguales o empiezan con **val**, e inmediatamente seguidos de un guión.

Introducción a CSS

- > `[att^=val]` Elementos con el atributo `att`, cuyo valor empieza con `val`.
- > `[att$=val]` Elementos con el atributo `att`, cuyo valor termina con `val`.
- > `[att*=val]` Elementos con el atributo `att`, cuyo valor contiene al menos una instancia del *substring* `val`.

Introducción a CSS

- **De clase.** Define una clase nueva y aplica a aquellos elementos que la invoquen mediante el atributo `class`.

```
.texto-centrado{  
    text-align: center;  
}
```


Introducción a CSS

- **Id**. Son selectores que hacen referencia a un único elemento HTML, cuyo identificador se definió mediante el atributo **id**.

```
#menuPrincipal{  
    background-color: green;  
}
```

Introducción a CSS

➤ **Pseudoclases**. Seleccionan elementos en base a características y estados de los elementos. Ej: al pasar el puntero sobre el elemento.

> `:link`

> `:hover`

> `:visited`

> `:focus`

> `:active`

Introducción a CSS

- **Pseudoclases estructurales.** Permiten la selección basada en información adicional que se encuentra en el árbol del documento pero que no puede ser representada por otros selectores.
 - > `:nth-child()`
 - > `:nth-last-child()`
 - > `:first-child`
 - > `:last-child`
 - > `:not()`

Introducción a CSS

➤ Pseudoclases estructurales `:nth-child(an+b)`

La notación de la pseudoclase `:nth-child(an+b)`, representa un elemento que tiene $an+b-1$ hermanos antes que este (en el árbol del documento), para cualquier valor mayor o igual a cero de n .

Es decir, si $an+b = x$ entonces x es el x -ésimo elemento.

Introducción a CSS

Ejemplos:

```
tr:nth-child(2n+1) /* Filas impares de una tabla */
```

```
tr:nth-child(odd) /* lo mismo */
```

```
tr:nth-child(2n+0) /* Filas pares de una tabla */
```

```
tr:nth-child(even) /* lo mismo */
```

```
tr:nth-child(-n+6) /* Las 6 primeras filas de una tabla */
```

```
tr:nth-child(0n+5) /* Quinta fila de una tabla */
```

```
tr:nth-child(5) /* lo mismo */
```

Introducción a CSS

➤ Pseudoclases estructurales :nth-last-child($an+b$)

La notación de la pseudoclase `:nth-last-child( $an+b$ )`, representa un elemento que tiene $an+b-1$ hermanos después que este (en el árbol del documento), para cualquier valor mayor o igual a cero de n .

```
tr:nth-last-child(-n+2) /* Ultimas dos filas de una tabla */  
tr:nth-last-child(odd)  /* Filas impares, contando desde la  
última */
```

Introducción a CSS

- **Pseudo-elementos**. Seleccionan los elementos por su posición en relación a otro elemento. Ej: la primera letra de un encabezado.
- > `::after`
- > `::first-line`
- > `::before`
- > `:selection`
- > `::first-letter`

Introducción a CSS

- **Selectores descendientes.** Selecciona cualquier elemento **X** descendiente de un elemento **Y**.

```
section h1{  
    color: green;  
}
```


Introducción a CSS

- **Selectores de hijos.** Selecciona cualquier elemento **X** que es hijo de un elemento **Y**.

```
section > h1{  
    color: green;  
}
```

Introducción a CSS

- **Universal.** Aplica para todos los elementos del documento.

```
* {  
    font-family: Arial;  
    font-size: 1em;  
}
```

AGENDA

- ✓ Introducción HTML
- ✓ Encabezado de un documento
- ✓ Cuerpo de un documento
- ✓ Atributos globales
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ **Bibliografía**

Bibliografía

➤ Living Standard WHATWG

- <https://html.spec.whatwg.org/>

➤ Estándar W3C

- <https://www.w3.org/TR/html52>
- <https://www.w3.org/TR/selectors-3/>

➤ Documentación de Mozilla

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

➤ Diseño Web con CSS

- Ralph G. Schulz. ISBN: 978-84-267-1470-1



FIN

¿Preguntas?

